

人工智能原理与应用

詹紫琳

邮箱: zilin.zhan@szu.edu.cn

Fall 2026



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

回顾

- 人工智能的宏大目标：制造出能够表现出智能行为的机器或系统。
- 理性地行动 (Acting Rationally): 在环境中，为达成**目标**而行动
- 用来分析AI系统的基本单元——智能体

经济学 (Economics)		人工智能 (Artificial Intelligence)
研究主体	理性人 (Homo Economicus)	智能体 (Agent)
	拥有明确的偏好 (Preferences)	拥有可度量的目标 (Performance Measure)
	面临外部的约束 (Constraints)	身处于特定的环境 (Environment)
基本假设	基于此做出最优选择 (Choices)	通过感知与行动做出决策 (Decisions via Perception & Action)

- 智能体 (Agent) = 一个在特定环境中，**通过感知与行动来追求目标**的实体
- 人工智能领域研究的核心任务：设计出理性的智能体

2/ 智能体 (agent)



The banner features a blue background with a digital, particle-like texture. On the left, there is a circular logo for 'The World Humanoid Robot Games' showing a stylized robot figure. The main text '2025 世界人形机器人运动会' is prominently displayed in the center. To the right, it says '中国·北京 CHINA, BEIJING'. At the bottom left, the venue '国家速滑馆(National Speed Skating Oval)' is listed, and at the bottom right, the dates '2025.8.14-17 August 14th-17th' are shown in a white box. The top right corner of the banner includes the logo and name of the '国际科技创新中心' (International Science and Technology Innovation Center).

国际科技创新中心

世界人形机器人运动会
The World Humanoid Robot Games

2025
世界人形机器人运动会

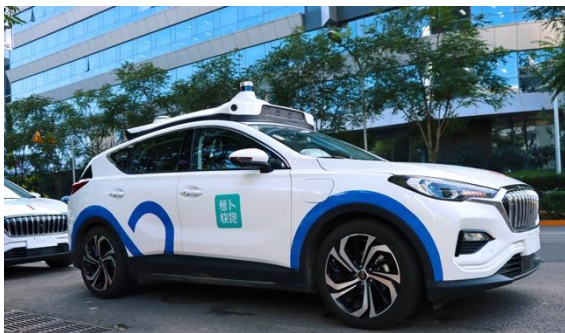
中国·北京 CHINA, BEIJING

国家速滑馆(National Speed Skating Oval)

2025.8.14-17 August 14th-17th

定义

- 机器人运动会中的机器人是智能体 (Agent) 吗？为什么？
- 这些是智能体吗



自动驾驶汽车



外科手术机器人

医生远程操控？不是 ❌
自主完成缝合动作，是的 ✅



恒温器



感知—行动

定义

- 机器人运动会中的机器人是智能体 (Agent) 吗？为什么？
- 这些是智能体吗



猫



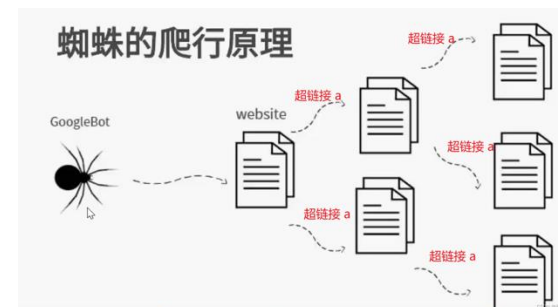
生物智能体



AlphaGo



软件智能体



网页爬虫



软件智能体

定义

- 机器人运动会中的机器人是智能体 (Agent) 吗？为什么？
- 这些是智能体吗



传统机械风车



不是智能体，
是直接的物理转化，
没有信息处理后的决策结果
(风车无法选择不转、转慢一点)



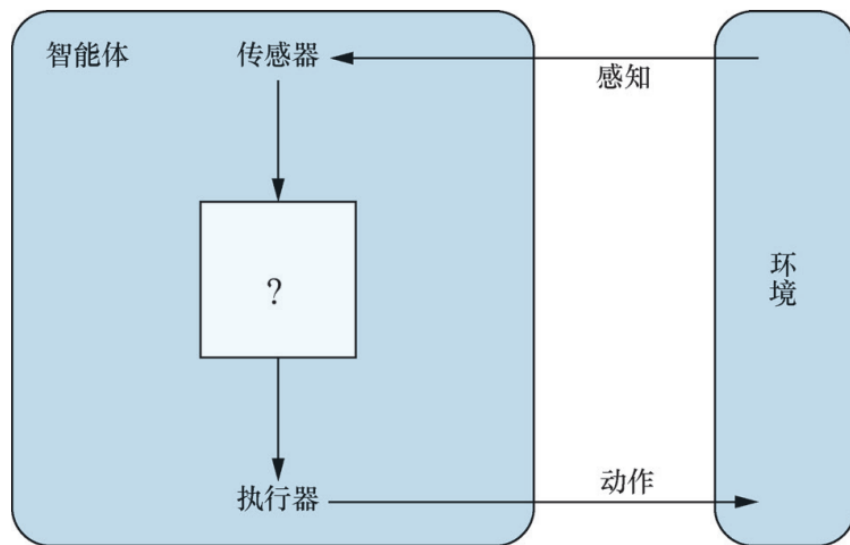
商场自动门



最简单的反射智能体
(*if motion detected* → *open*)

定义

- 智能体 (Agent) 是指任何能够通过**传感器(Sensors)**感知其**环境(Environment)**，并通过**执行器(Actuators)**对环境产生**行动(Actions)**的事物// An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through actuators.
- 感知器：眼耳口鼻
- 执行器：手、腿



定义

智能体的行为由智能体函数 (Agent Function) 描述, 该函数将任意给定的感知序列 (Percept Sequence) 映射到一个行动 (Action)。

$$f: \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

其中, $\mathcal{P}$ 是所有可能的感知集合, $\mathcal{P}^*$ 是所有可能的感知序列集合, $\mathcal{A}$ 是所有可能的行动集合。

*感知[照片]: 是指智能体在任何给定时间点, 通过其传感器所获得的全部输入

- 自动驾驶汽车: 在时间点 t_1 , 它的一个感知可能是 {摄像头图像A, 激光雷达点云B, GPS坐标C, 速度D}。这个数据包, 是一个感知。
- 扫地机器人: 在时间点 t_2 , 它的一个感知可能是 {前方红外传感器=0.8, 碰撞传感器=False, 尘盒传感器=0.3}。

*感知序列[电影]: 一个有序的列表, 记录了从智能体启动开始, 直到当前时间点的所有感知 (有序性)

- 自动驾驶汽车: 如果它看到前方车辆的刹车灯亮起, 它的感知序列可能是: [..., {刹车灯=Off}, {刹车灯=Off}, {刹车灯=On}]
- 扫地机器人: 如果它刚刚撞墙, 它的感知序列可能是: [..., {碰撞=False}, {碰撞=False}, {碰撞=True}]。

定义

感知序列	动作
<i>[A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[B, Clean]</i>	<i>Left</i>
<i>[B, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
⋮	⋮
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
⋮	⋮

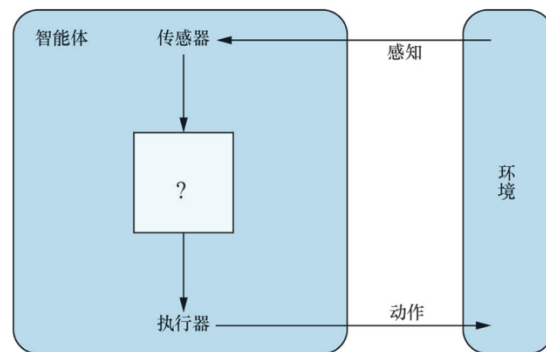


图 2-3 图 2-2 所示的真空吸尘器世界的简单智能体函数的部分表项。如果当前方格是脏的，智能体就会进行清理，否则它将移到另一个方格。注意，除非限制可能感知序列的长度，否则该表的大小是无限的

理性智能体 (Rational Agents)

什么是理性？

- 假设有一个投资顾问，
- 分析了所有公开市场数据（财报、行业趋势、新闻），结论是投资A公司股票具有最高的期望收益。因此这个投资顾问购买了A公司的股票
- 第二天，一个无法预见的黑天鹅事件导致其股价暴跌。
- 这个投资顾问的行为是“不理性”的吗？

理性智能体 (Rational Agents)

What is *Rational*? 什么是理性?

- 理性智能体 (Rational Agent) : 对每一个可能的感知序列, 根据已知的感知序列提供的证据和Agent具有的先验知识, 理性Agent应该选择能使其**性能度量最大化**的行动。
- 决策过程是理性的, 但不是每一次结果都是成功的

理性不等于全知

- 理性追求**期望性能**最大化(Maximizes expected performance)
- 完美 (全知) 追求**实际性能**最大化(Maximizes actual performance)

理性智能体 (Rational Agents)

信息搜集 (information gathering)

感知 Perception (被动信息搜集) ———— 与环境交互的能力

探索/探测 Exploration (主动信息搜集)

- 理性的智能体不会满足于现有信息。如果**观察**能显著提升决策质量，那么**观察 (信息搜集)**本身就是一个理性的行动。
- 例如环境存在不确定性且信息的期望价值为正的场​​景：一个机器人在火星上寻找水源。它不知道水源究竟在哪里。此时，前往一个未曾到过的地方进行探测，就可能是一个理性的选择，因为找到水源的巨大潜在回报，超过了驱动过去的能源成本。

理性智能体 (Rational Agents)

那么.....举一反三!

- 一个真正理性的智能体，必须学会“自主学习”吗？
 - *学习 (Learning)：更新和优化内部模型/知识/策略

理性智能体 (Rational Agent)：对每一个可能的感知序列，根据已知的感知序列提供的证据和Agent具有的先验知识，理性Agent应该选择能使其**性能度量最大化**的行动。

从定义上看，理性智能体并未要求自主学习能力

环境：两个方格 (A, B)，状态为干净或脏。

目标：保持方格干净。

智能体设计 (纯粹基于规则)

```
if 状态 == 脏 then 吸尘
else if 位置 == A then 右移
else if 位置 == B then 左移
```

理性智能体 (Rational Agents)

在一个**简单、完全可观察、静态**的环境中，设计者可以预置完美的知识。
在这种理想情况下，智能体无需学习即可达到完美理性。（e.g., 恒温器）

现实世界是：

- 复杂且未知的
- 动态变化的
- 预置的知识永远不够用

那么，智能体如何维持其理性？

（e.g., 抖音推荐系统）

- AlphaGo会自主学习吗？



智能体的任务环境

你要制造一个自动驾驶出租车，需要考虑哪些方面？

智能体的任务环境 (PEAS)

- P (Performance – 性能): 衡量成功与否的标准或期望达成的状态
- E (Environment - 环境): 智能体所处的外部世界
- A (Actuators – 执行器): 智能体可以执行的操作
- S (Sensors – 传感器): 智能体接收到的环境输入

- P: 安全、准时、盈利、遵守交规、乘客舒适
- E: 城市街道、高速公路、行人、天气、顾客
- A: 转向、加速、刹车、鸣笛、显示信息
- S: 摄像头、GPS、雷达、麦克风、键盘

试着想想

- 假设要设计一个网络购物助手，帮助用户找到最心仪的商品
- P (性能): 找到最低价、满足用户偏好、最大化成交率/佣金...
- E (环境): 各大电商网站、API接口、用户浏览器、数据库...
- A (执行器): 展示商品列表、添加到购物车、比价、推荐相似商品...
- S(传感器): 用户输入的商品名、浏览历史、商品价格、用户评论...

智能体的任务环境

任务环境	可观测	智能体	确定性	回合式	静态	离散
填字游戏	完全	单	确定性	序贯	静态	离散
限时国际象棋	完全	多	确定性	序贯	半动态	离散
扑克	部分	多	非确定性	序贯	静态	离散
西洋双陆棋	完全	多	非确定性	序贯	静态	离散
驾驶出租车	部分	多	非确定性	序贯	动态	连续
医疗诊断	部分	单	非确定性	序贯	动态	连续
图片分析	完全	单	确定性	回合式	半动态	连续
零件选取机器人	部分	单	非确定性	回合式	动态	连续
提炼厂控制器	部分	单	非确定性	序贯	动态	连续
交互英语教师	部分	多	非确定性	序贯	动态	离散

智能体的架构

智能体 = 架构 + 程序

具有物理传感器
和执行器的计算设备

适合架构
的程序

2/ 智能体 (agent)

智能体的架构

表驱动智能体
(Table-Driven Agent)

感知序列	动作
[A, Clean]	Right
[A, Dirty]	Suck
[B, Clean]	Left
[B, Dirty]	Suck
[A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Dirty]	Suck
⋮	⋮
[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]	Suck
⋮	⋮

Lookup Table

图 2-3 图 2-2 所示的真空吸尘器世界的简单智能体函数的部分表项。如果当前方格是脏的，智能体就会进行清理，否则它将移到另一个方格。注意，除非限制可能感知序列的长度，否则该表的大小是无限的

伪代码（附录B.2）：是用介于自然语言和计算机语言之间的文字和符号来描述算法

function TABLE-DRIVEN-AGENT(*percept*) **returns** 一个动作

persistent: *percepts*, 初始为空的序列

table, 以感知序列为索引的动作表，初始为完全确定

将*percept*添加到*percepts*的末尾

action ← LOOKUP(*percepts*, *table*)

return *action*

Functions

静态变量(两个表)

Persistent variables

这类agent在应用中会有怎样的问题？

图 2-7 每个新感知都会调用 TABLE-DRIVEN-AGENT 程序，并且每次返回一个动作。它在内存中保留了完整的感知序列

智能体的架构

伪代码（附录B.2）：是用介于自然语言和计算机语言之间的文字和符号来描述算法

function TABLE-DRIVEN-AGENT(*percept*) **returns** 一个动作

persistent: *percepts*, 初始为空的序列

table, 以感知序列为索引的动作表, 初始为完全确定

将*percept*添加到*percepts*的末尾

action $\leftarrow$ LOOKUP(*percepts*, *table*)

return *action*

Functions

静态变量(两个表)

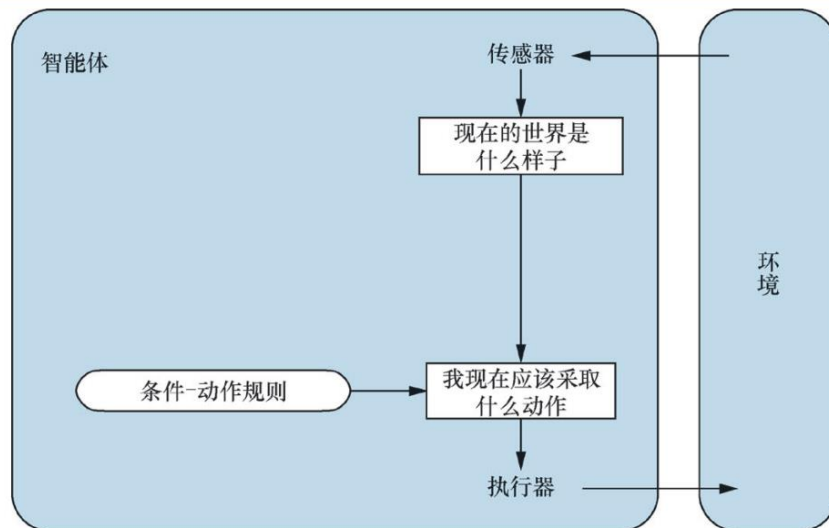
Persistent variables

这类agent在应用中会有怎样的问题?

图 2-7 每个新感知都会调用 TABLE-DRIVEN-AGENT 程序, 并且每次返回一个动作。它在内存中保留了完整的感知序列

简单反射智能体

- 工作原理：“如果...那么...” (Condition-Action Rules)
- 特点：
 - 只根据**当前感知**做出反应。
 - 没有记忆，不考虑历史信息。
 - 行为简单，但非常快速。
- 案例：
 - 恒温器- 如果温度低于设定值，则启动加热。
 - 游戏中的低级NPC- 如果玩家进入视野，则开火。



简单反射智能体

function SIMPLE-REFLEX-AGENT(*percept*) **returns** 一个动作

persistent: *rules*, 一组条件-动作规则

state $\leftarrow$ INTERPRET-INPUT(*percept*)

rule $\leftarrow$ RULE-MATCH(*state*, *rules*)

action $\leftarrow$ *rule*.ACTION

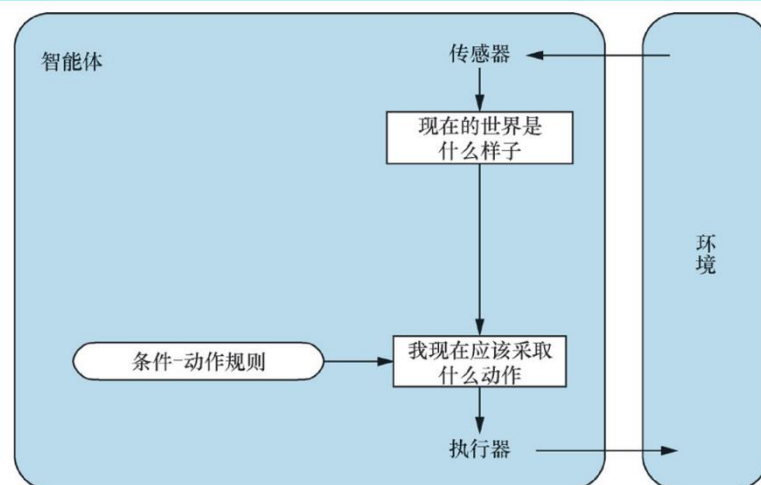
return *action*

环境必须是完全可观察的

(例如当下位置是否已经清洁+之前是否清洁过该位置)

——为什么?

图 2-10 简单反射型智能体。它根据一条规则进行操作，该规则的条件与感知定义的当前状态相匹配



2/ 智能体 (agent)

基于模型的反射智能体

Model-based Agent

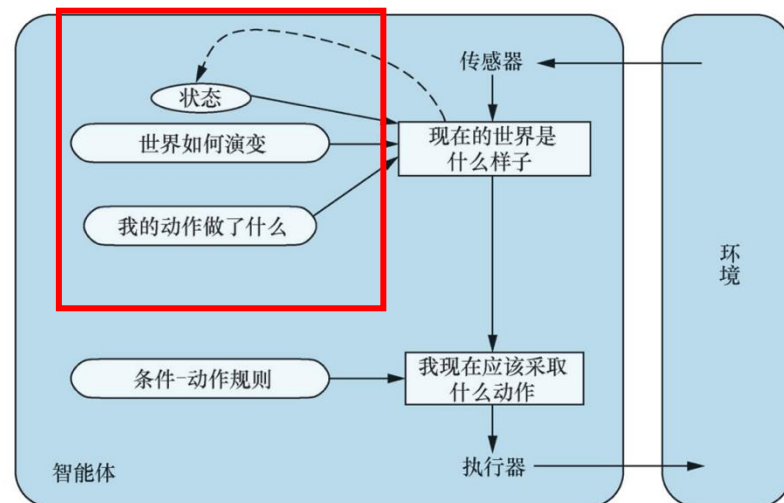
核心：拥有内部状态 (State) 或模型 (Model)

工作原理：

- 维护一个关于世界如何运作的内部模型。
- 根据内部状态和当前感知共同决策。

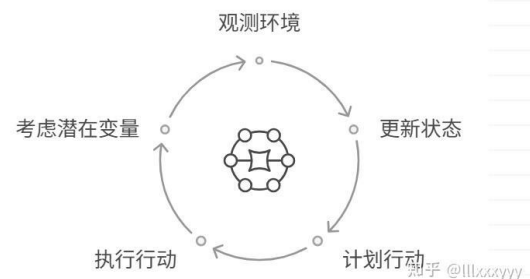
案例：

- 带地图的扫地机器人：它不仅感知到墙壁，还记得已经清扫过的区域，从而进行更有效的路径规划。
- 自动驾驶中的跟车：不仅看前车的刹车灯（当前感知），还要结合前车的速度和距离（内部状态）来决定自己的刹车力度。



世界模型 (World Models)

指的是一个能够对环境或世界的状态进行表征，并预测状态之间转移的模型。



2/ 智能体 (agent)

基于模型的反射智能体

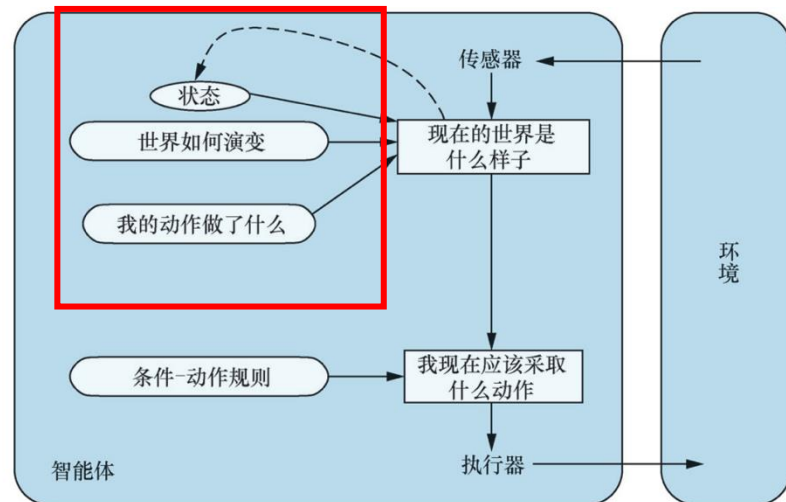
扫地机器人

State = {location, status: {A: 'Dirty', B: 'Clean'}}

Sensor model: $\text{percept} = \{\text{current_location_clean_status}\}$

Transition Model: $\text{state.status}[\text{state.location}] = \text{'Clean'}/ \text{state.location} = (\text{另一个位置})$

Rules: IF $\text{state.status}[\text{state.location}] == \text{'Dirty'}$ THEN $\text{action} = \text{'Suck'}$



function MODEL-BASED-REFLEX-AGENT(*percept*) **returns** 一个动作

persistent: *state*, 智能体对世界状态的当前理解

transition_model, 关于下一个状态如何决定于当前状态和动作的描述

sensor_model, 关于当前世界状态如何反映到智能体感知的描述

rules, 一组条件-动作规则

action, 最近的动作, 初始为空

state $\leftarrow$ UPDATE-STATE(*state*, *action*, *percept*, *transition_model*, *sensor_model*)

rule $\leftarrow$ RULE-MATCH(*state*, *rules*)

action $\leftarrow$ *rule*.ACTION

return *action*

e.g., 下雨时, 汽车的摄像头就会被淋湿

e.g., 当摄像头被淋湿时, 图像中会出现水滴状物体并部分遮挡道路

图 2-12 基于模型的反射型智能体。它使用内部模型追踪世界的当前状态, 然后以与反射型智能体相同的方式选择动作

基于目标的智能体

核心：明确拥有目标 (Goals) 只要达成目标就可以

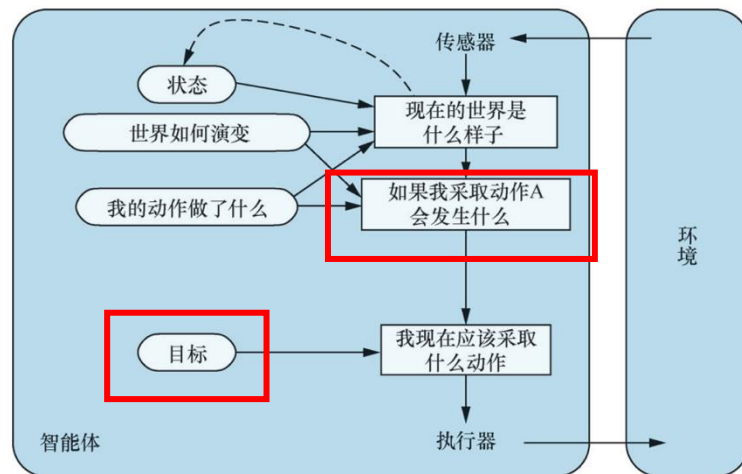
工作原理：

- 不仅知道世界是怎样的，还知道自己想达到什么状态。
- 行动选择基于“哪个行动能让我最接近目标？”。

(依靠-搜索 (Search) 和 规划 (Planning))

案例：

- GPS导航：目标是“到达目的地”，系统会规划出能达成该目标的最优路径。
- 仓库机器人：目标是“将A货架的商品搬到B打包点”，它会规划一系列移动和抓取动作。



基于效用的智能体

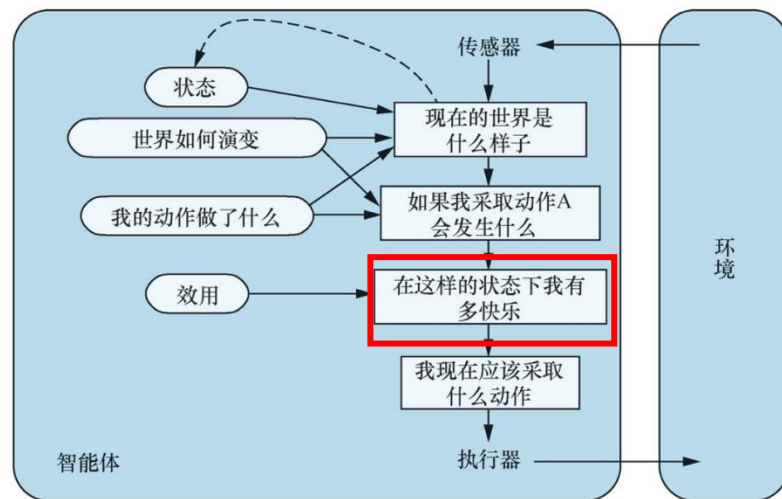
核心：引入效用 (Utility) 函数，对“快乐”程度进行量化

工作原理：

- 当有**多个目标或多个路径**可以达成同一目标时，效用函数提供了一个**更精细**的决策标准。
- 选择能够最大化期望效用的行动。

案例：

- **自动驾驶出租车**：到达目的地是目标，但如何到达？是选择最快的（可能颠簸），还是最平稳的（可能耗时长）？
- **电商推荐系统**：不仅要推荐用户可能购买的商品（目标），还要在“利润率高的”和“用户满意度高的”之间找到最佳平衡点（效用）。



学习agent

核心：会主动学习的机器

工作原理：

- 学习元件：改进提高
- 性能元件：选择外部行动（之前介绍的agent）
- 评估者：确定是否要、如何修改性能原件

案例：

- 自动驾驶出租车：快速变道（性能原件）——被按喇叭（评估者）——增加“快速变道是一个不好的行为”的规则（学习原件）——应用到性能原件中

